Exercices progressifs

E1 · Application directe. On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Calculer $P(B)$, puis $P_B(A)$.

E2 · Application et justification. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 8 et $\frac{1}{4}$. Donner les valeurs exactes de $P(X = 3)$, $E(X)$ et $V(X)$.

E3 · Méthode à organiser. Soit X une variable aléatoire à valeurs entières. Pour tout entier k, on pose $F(k) = P(X \leq k)$. Exprimer $P(X \geq 4)$ et $P(2 \leq X \leq 5)$ à l'aide de F.

E4 · Choix de stratégie. On tire successivement cinq cartes, sans remise, dans un jeu de 52 cartes contenant quatre as. On note X le nombre d'as obtenus. La variable X suit-elle une loi binomiale ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. On répète indépendamment une épreuve dont la probabilité de succès est $\frac{1}{2}$. Déterminer le plus petit nombre d'épreuves pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,99.